

学习目标

【目标一】学会选用合适的长度测量工具，并正确使用其进行测量。

【目标二】通过本实验电路设计，掌握电路设计的基本思路，选择合适量程的电流，测量电路的设计，控制电路的设计等。

【目标三】能够根据原理电路图连接实物图

【目标四】掌握测量金属丝电阻率的原理以及实验方法

课前学习任务

【学习任务一】

思考：

- (1) 测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
- (2) 需要测定哪些物理量？

【参考解析】

- (1) 依据 $R = \rho \cdot l/S \Rightarrow \rho = R \cdot S/l$ ，用伏安法测 R ，测 l 和直径 $d (\rightarrow S = \pi d^2/4)$ 。
- (2) 需测定：金属丝有效长度 l 、直径 d （3次取平均）、电压 U 、电流 I 。

【学习任务二】

阅读课本，试着说说测量金属丝直径的方案有几种？分别是什么？

【参考解析】

伏安法测电阻率：选电压表、电流表（据待测电阻估选量程），滑动变阻器限流/分压，开关、导线、电源；用毫米刻度尺测 l 、螺旋测微器测 d 。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：

- (1) 测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？
- (2) 需要测定哪些物理量？

【参考解析】

- (1) 依据 $R = \rho \cdot l/S \Rightarrow \rho = R \cdot S/l$ ，用伏安法测 R ，测 l 和直径 $d (\rightarrow S = \pi d^2/4)$ 。
- (2) 需测定：金属丝有效长度 l 、直径 d （3次取平均）、电压 U 、电流 I 。

【学习任务二】

给同学们提供如下实验器材，请同学们从中选择合适的器材，设计实验方案，并完成实验。

电流表 A_1 :0~0.6 A 量程,内阻约为0.125 Ω ;

电流表 A_2 :0~3 A 量程,内阻约为0.025 Ω ;

电压表 V_1 :0~3 V 量程,内阻约为3 k Ω ;

电压表 V_2 :0~15 V 量程,内阻约为15 k Ω ;

电源电压约为3 V,滑动变阻器最大值5 Ω ;

待测金属丝的总电阻约为10 Ω ;

一个开关和若干导线;

测量长度的工具:毫米刻度尺、游标卡尺和螺旋测微器。

1.长度的测量

(1) 测量电阻丝的有效长度 l 要选用哪种测量工具?

(2) 测量电阻丝的直径 d 要选用哪种测量工具?

2.电阻丝电阻的测量

(1) 为了尽可能准确地测量电流和电压，电流表和电压表应该选择什么量程?

(2) 本实验电流表采用内接法还是外接法? 请同学们根据实验器材中的数据分别计算两种接法的误差，并进行选择。

(3) 为调节方便，尽可能测量多组数据，滑动变阻器采用分压式接法还是限流式接法?

(4) 请在纸上画出实验电路图，并指出电流表和电压表的正负接线柱，说明滑动变阻器的滑片应该放在哪端。

【参考解析】

伏安法测电阻率：选电压表、电流表（据待测电阻估选量程），滑动变阻器限流/分压，开关、导线、电源；用毫米刻度尺测 l 、螺旋测微器测 d 。

【学习任务三】

(1) 根据原理连接实物图

(2) 测量电阻丝有效长度 l ：用毫米刻度尺测量接入电路中被测电阻丝的有效长度，测量3次，将数据记录在表格中，并求得有效长度的平均值。

1 2 3 平均值

(3) 测量电阻丝直径 d ：用螺旋测微器在被测电阻丝不同位置测量3次，将数据记录在表格中，求得直径的平均值。

1 2 3 平均值

(4) 测量电阻丝的电阻 R 。闭合开关，改变滑片位置，测量6组电压和电流，将数据记录在表格中。并画出 $U-I$ 图像，求得电阻。

电压/V 电流/A

【参考解析】

实验操作要点：按伏安法(或教材给定电路)连接实物图；用毫米刻度尺测接入电路的有效长度 l （测3次取平均）；用螺旋测微器在金属丝不同位置测直径 d （3次取平均）；闭合开关，调节滑动变阻器，记录多组 U 、 I 。

【学习任务四】

$\pi d R = \rho$ 求得金属丝电阻率 将测量数据代入表达式

【参考解析】

由 $R = \rho \cdot l/S$ 且 $S = \pi d^2/4$ ，得 $\rho = R \cdot S/l = R \cdot \pi d^2/(4l)$ 。

将测得的 R 、 l 、 d 代入即可算出金属丝电阻率。

【学习任务五】

例题：在用电压表和电流表测量某种金属丝的电阻率时，用刻度尺测得金属丝长度为60 cm，用螺旋测微器测得金属丝的直径为0.635 mm，两电表的示数分别如图所示（电压表量程0~3 V，电流表量程0~0.6 A）。请计算，该金属丝的电阻率是多少？



【参考解析】

由 $R = \rho \cdot l/S$ ， $S = \pi d^2/4$ ， $\rho = RS/l = R \cdot \pi d^2/(4l)$ 。代入 l 、 d 及伏安法测得的 R 即可。

推荐的学习资源